本节内容

# TCP

## 可靠传输

## &

## 流量控制

王道考研/CSKAOYAN.COM

# 408考研大纲（传输层）

【考纲内容】

（一）传输层提供的服务

通常不单独考，结合UDP、TCP考察

传输层的功能；传输层寻址与端口；无连接服务和面向连接服务

（二）UDP 小题*3

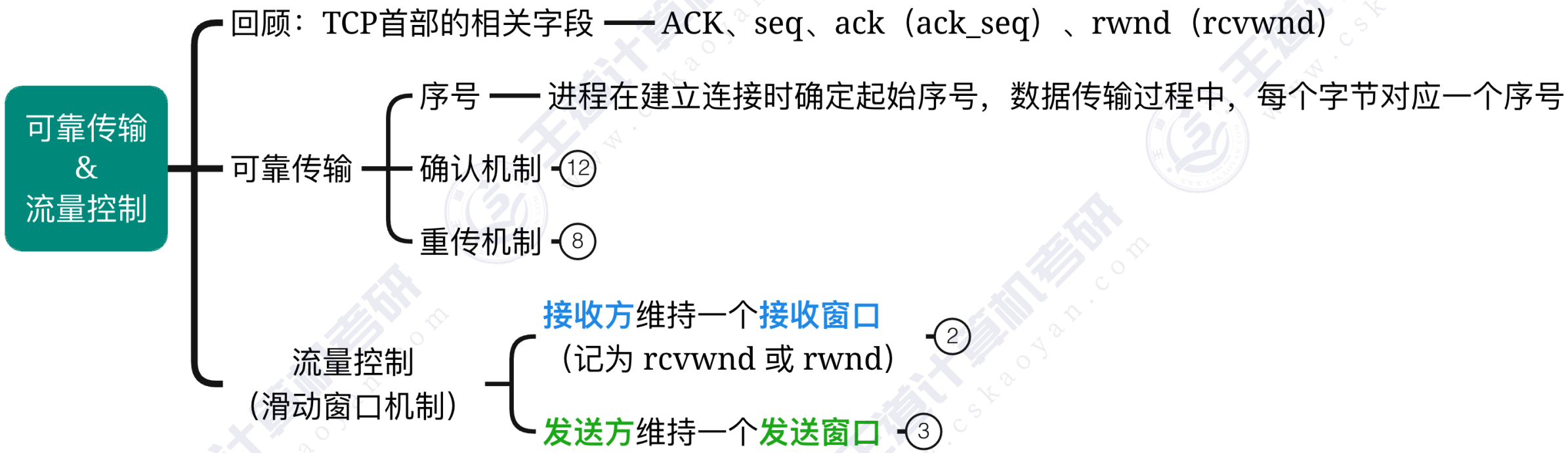
UDP 数据报；UDP 检验

（三）TCP 小题*20，大题*2

TCP 段；TCP 连接管理；TCP 可靠传输；TCP 流量控制与拥塞控制

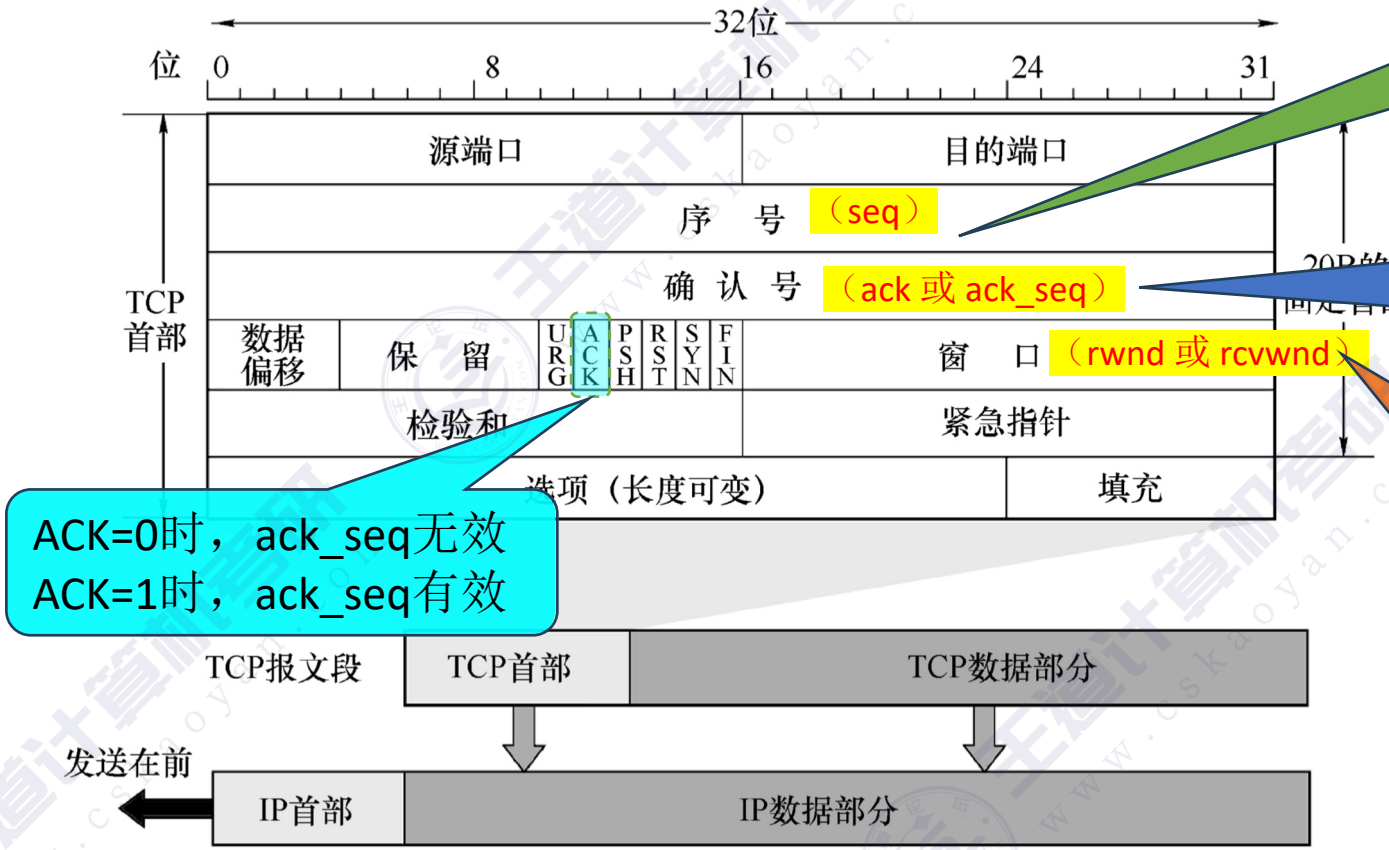
王道考研/CSKAOYAN.COM

# 知识总览




王道考研/CSKAOYAN.COM

# 回顾：TCP首部的相关字段




用于标记数据部分第一个字节在原始字节流中的位置

用于反馈，表示序号在该确认号之前的所有字节都已正确收到

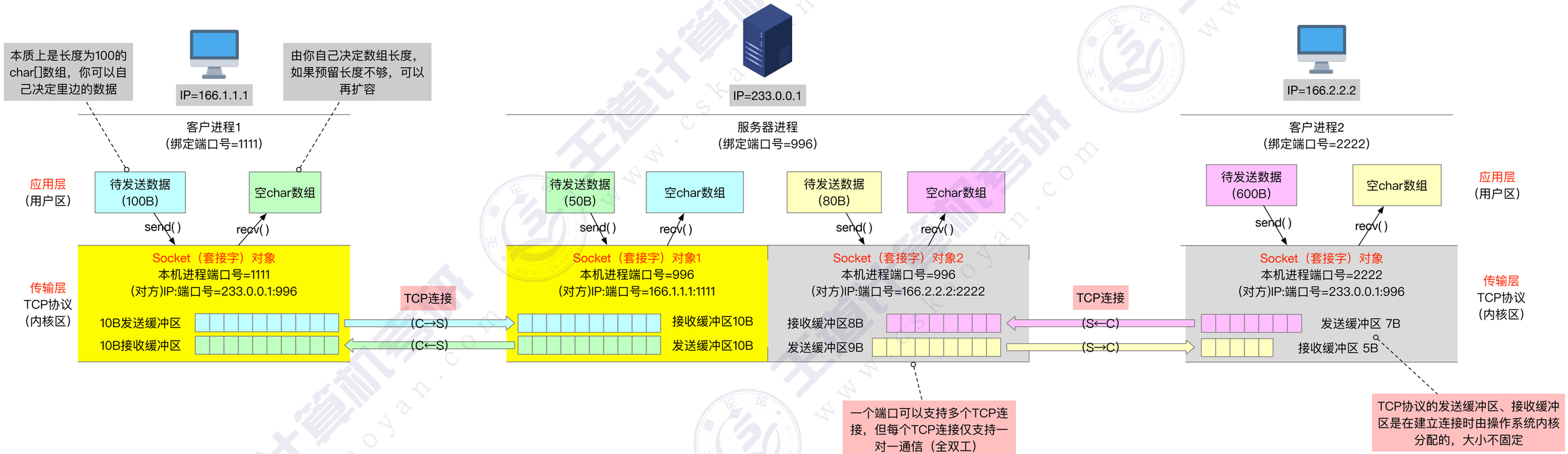
用于反馈接收方的接收窗口大小，表示从确认号算起还能接收几个字节

ACK=0时，ack_seq无效
ACK=1时，ack_seq有效

只有握手①的ACK=0，其他所有TCP报文段都是ACK=1

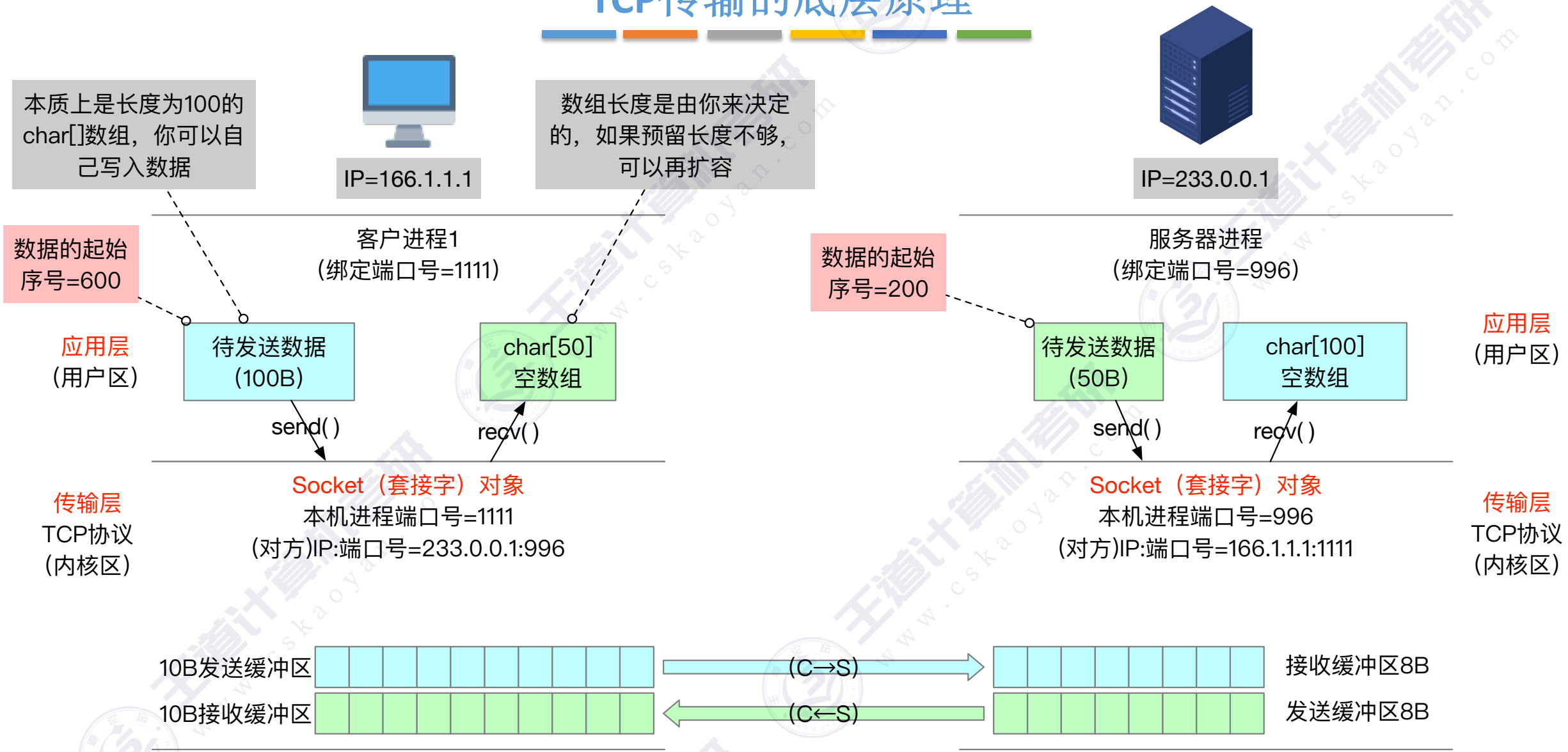
王道考研/CSKAOYAN.COM

# 一个端口可以建立多个TCP连接



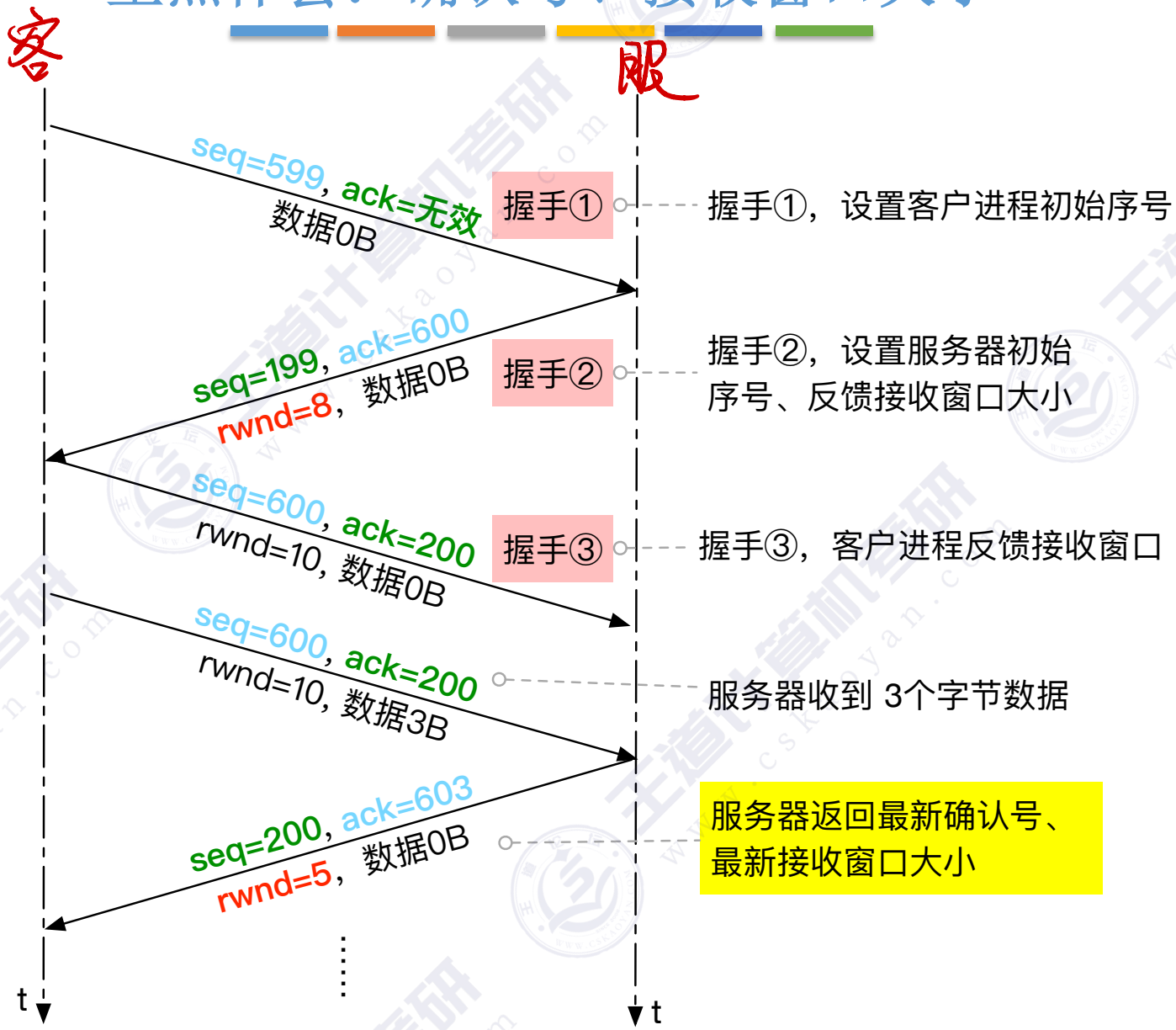

王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理



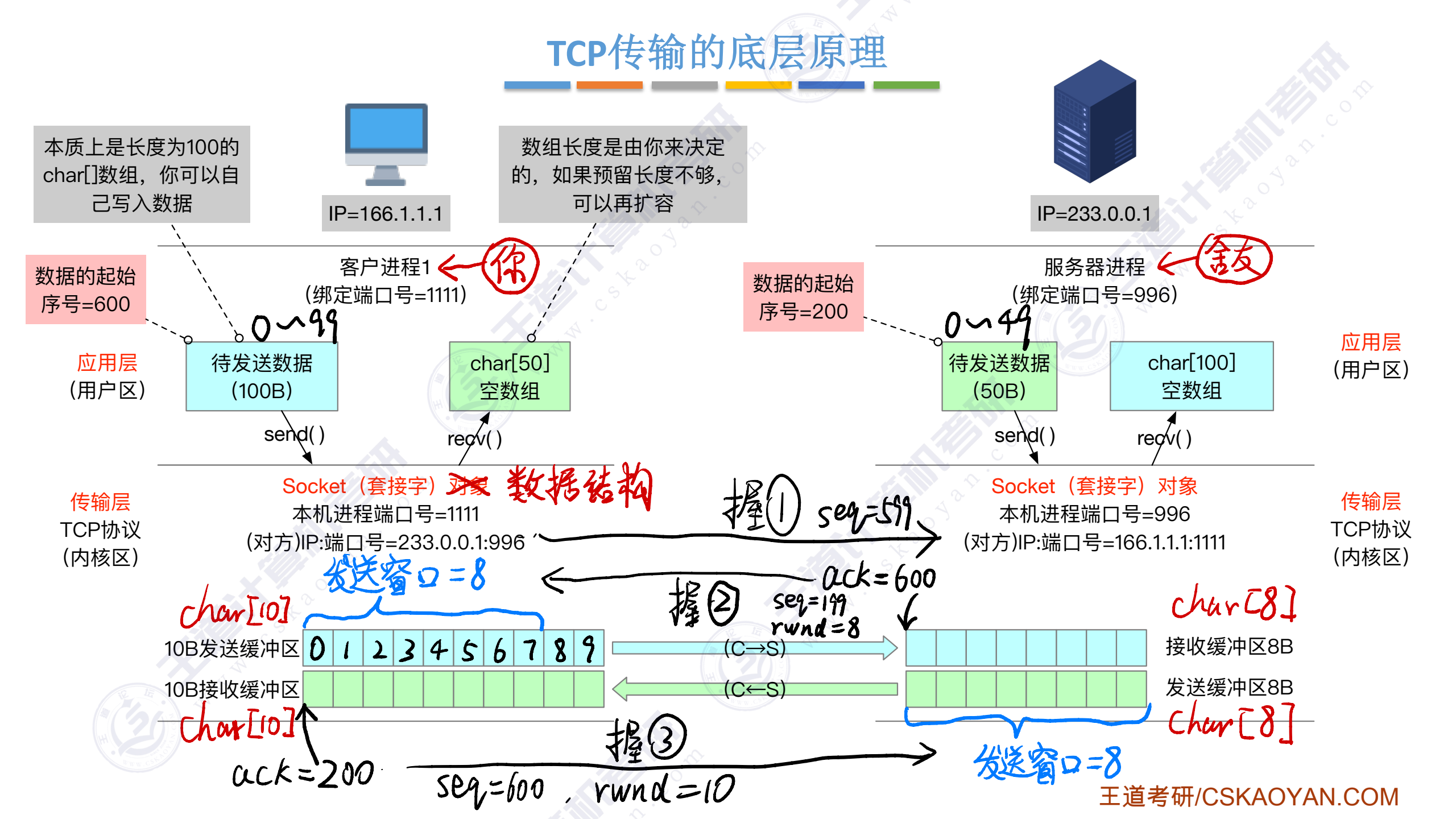

王道考研/CSKAOYAN.COM

# 重点体会：确认号、接收窗口大小



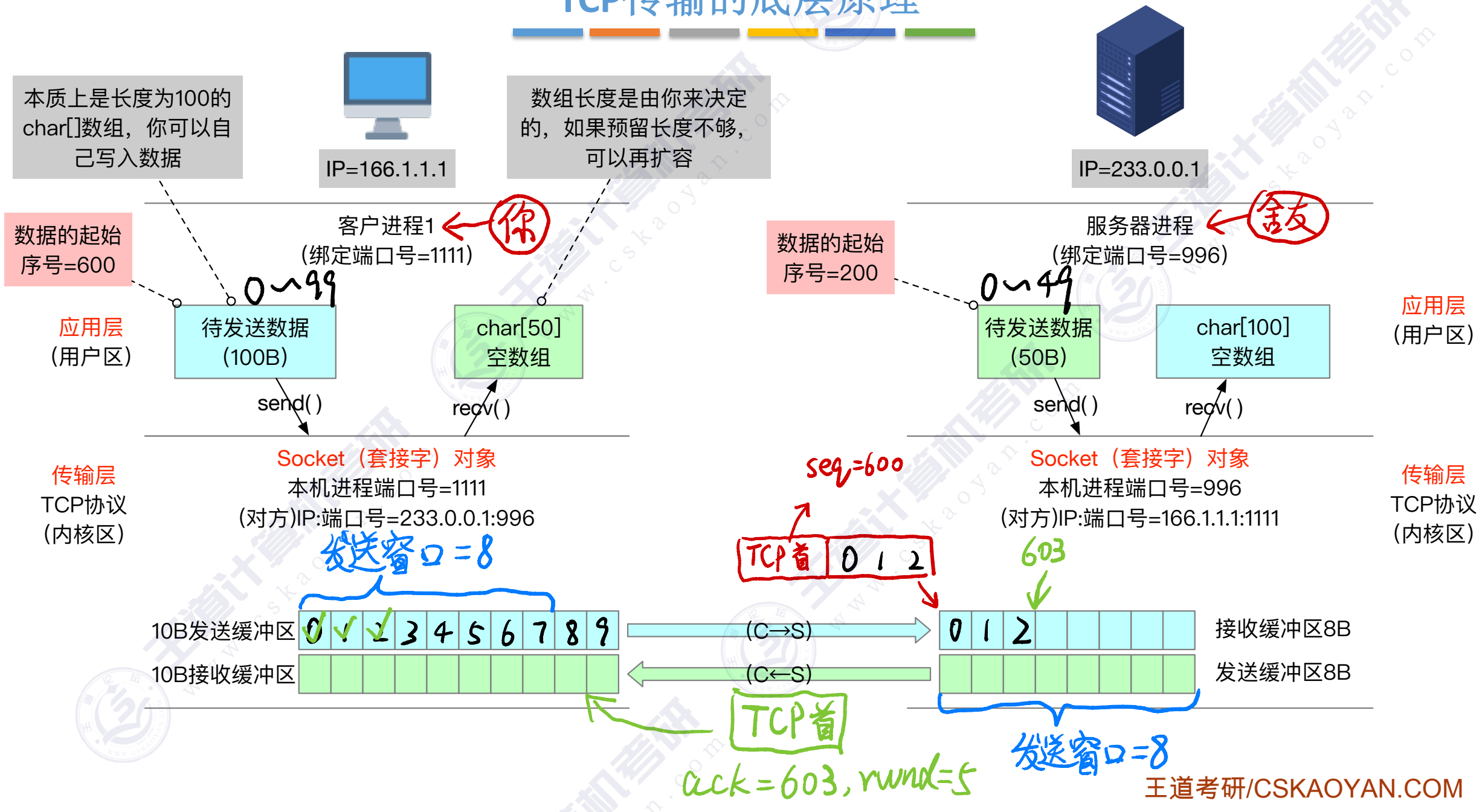

王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理



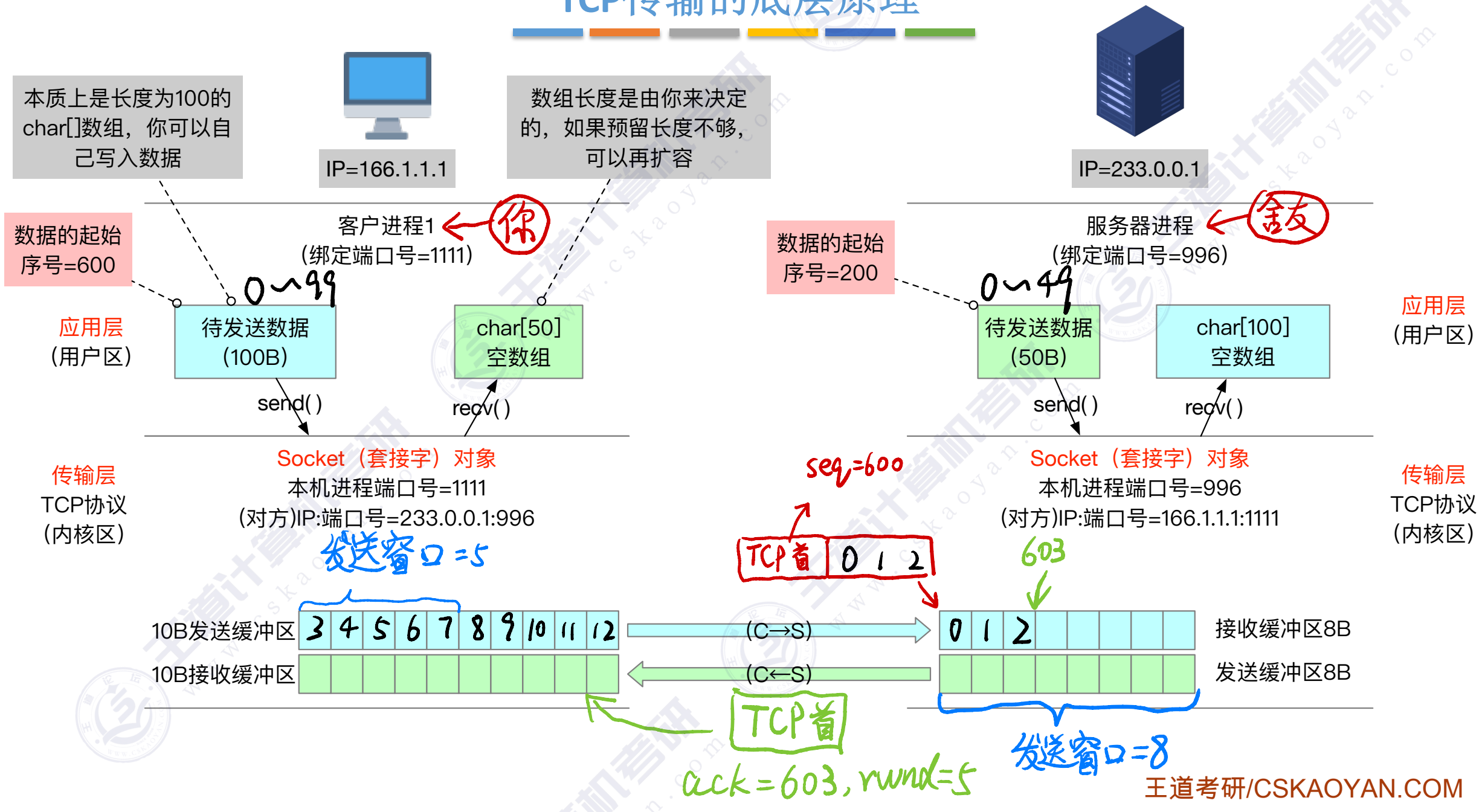

王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理



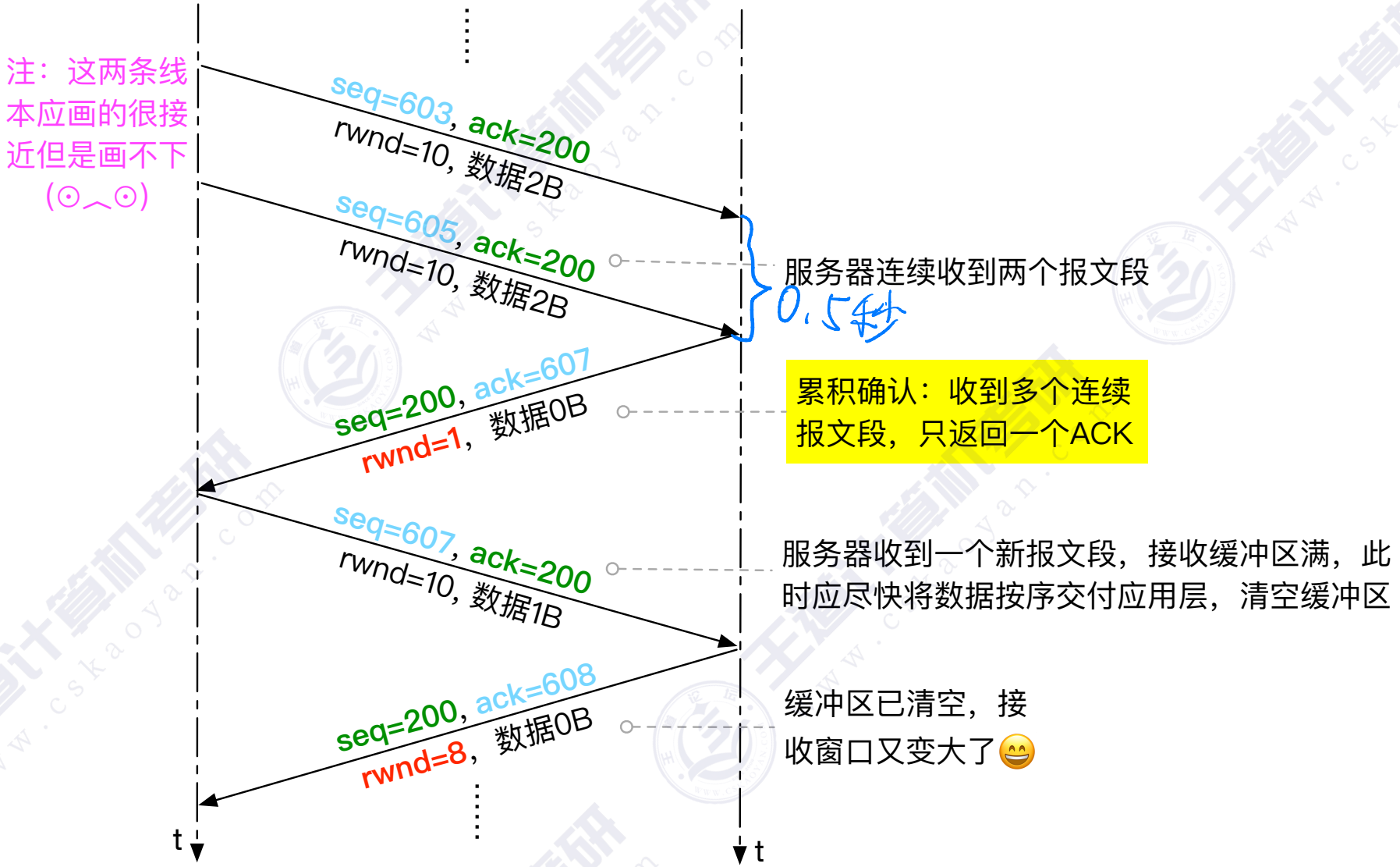

王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理



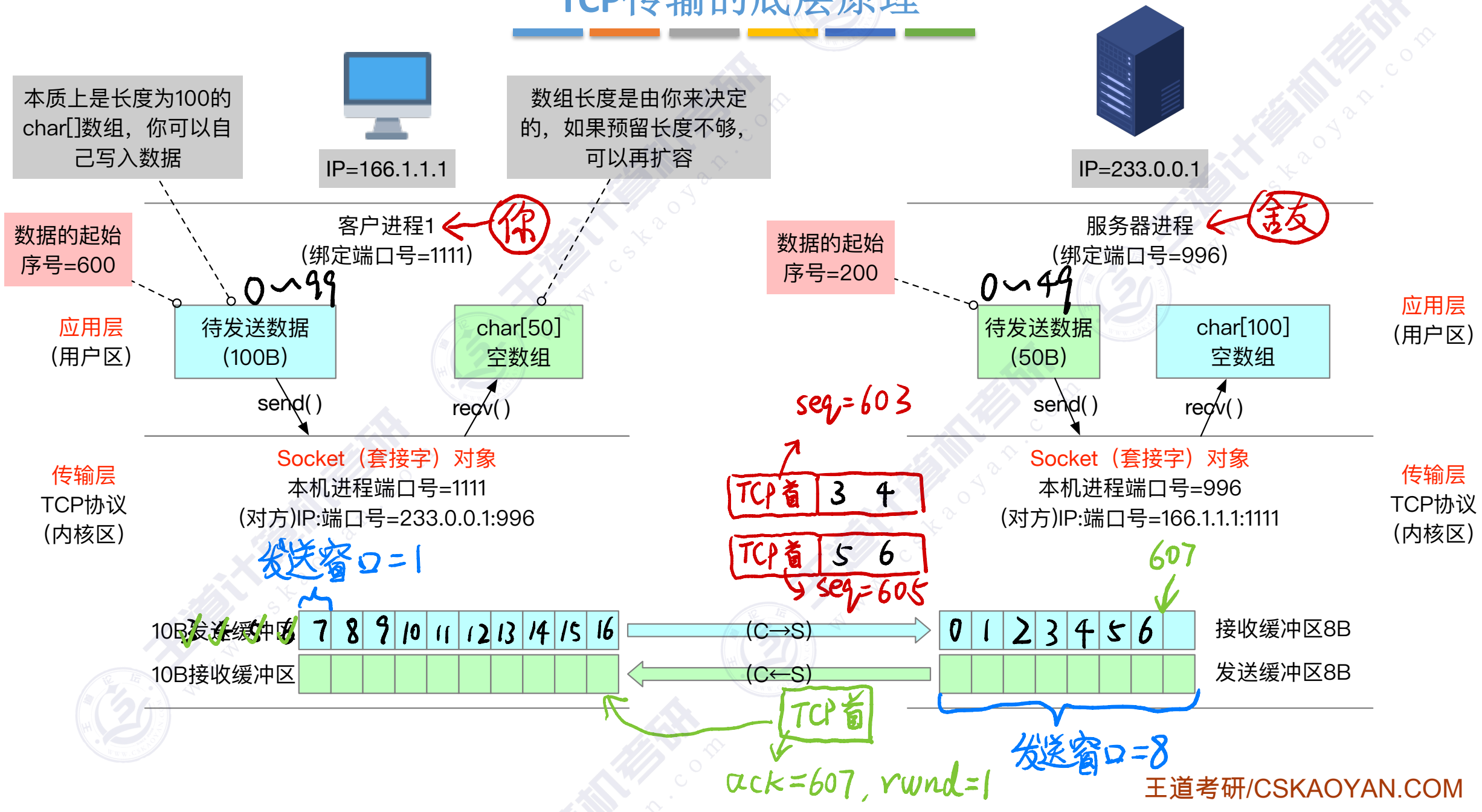

王道考研/CSKAOYAN.COM

# 重点体会：累积确认



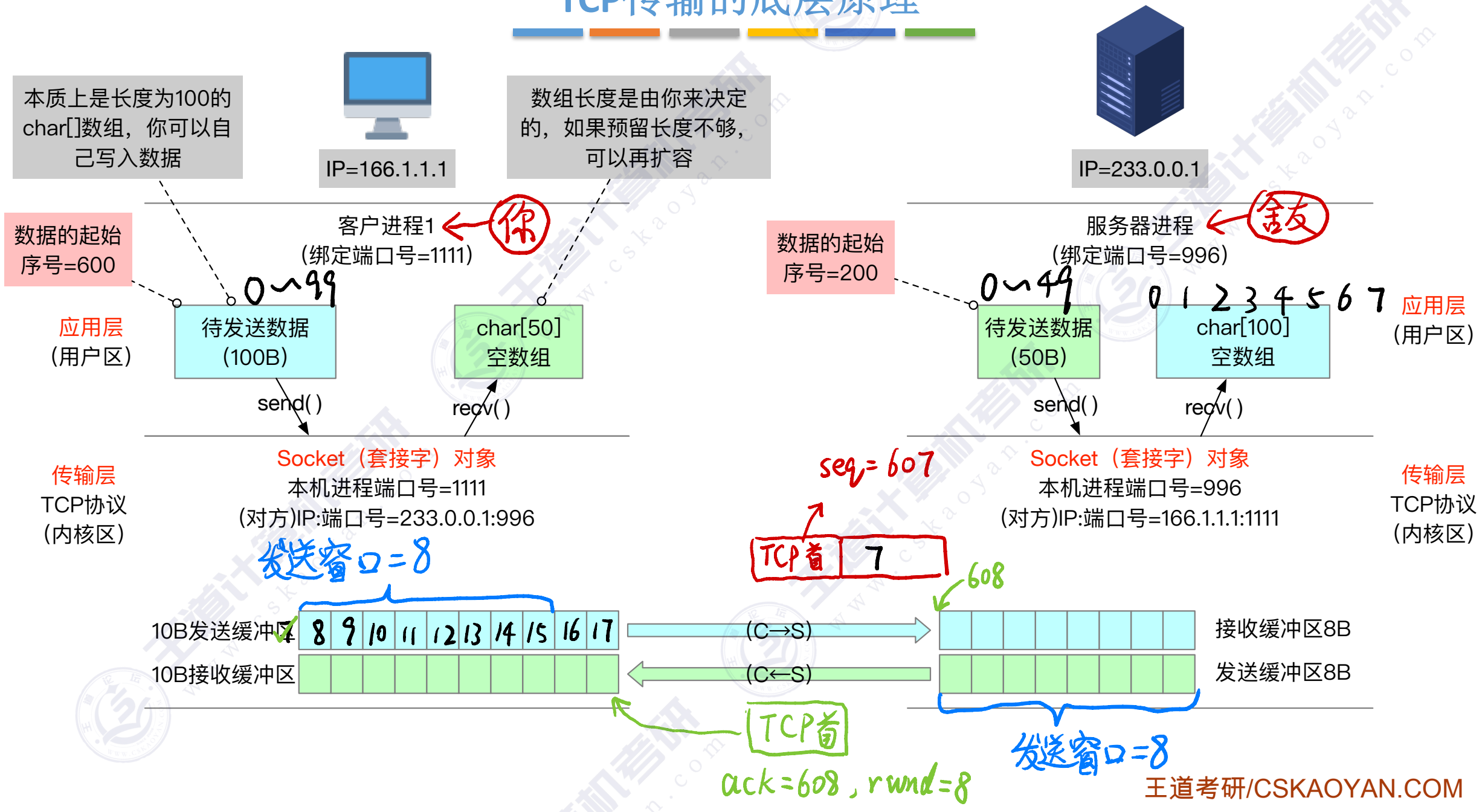

王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理



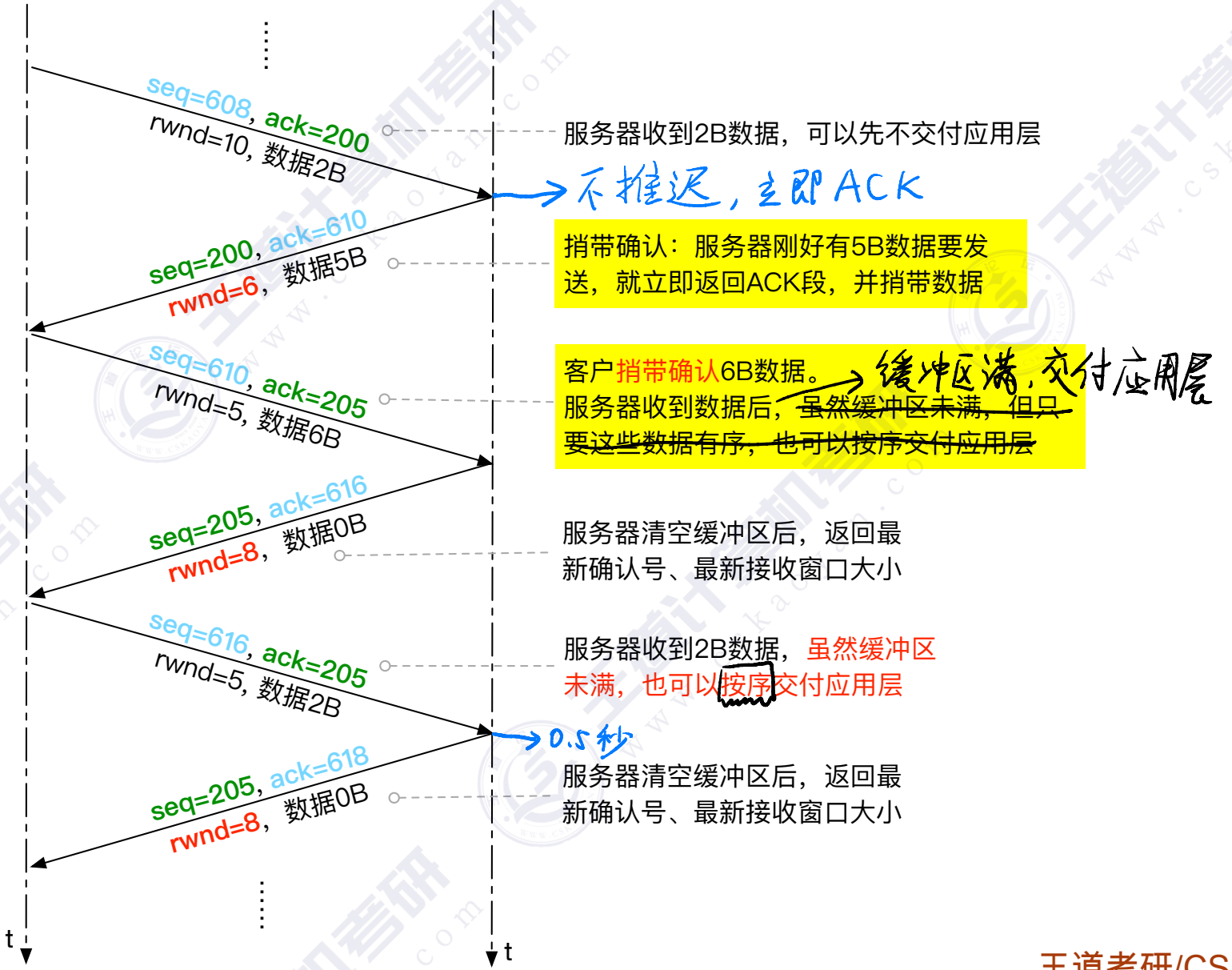

王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理



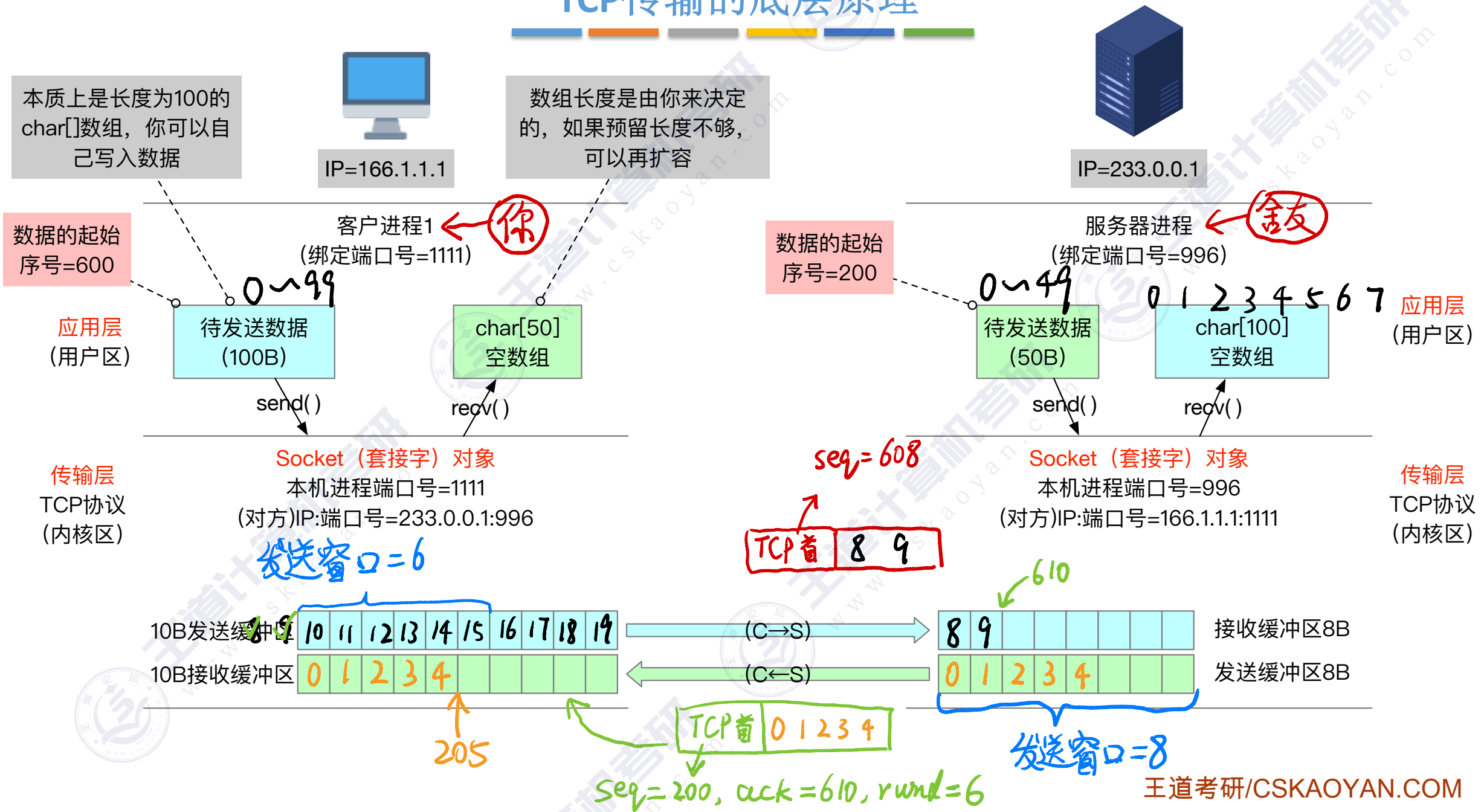

王道考研/CSKAOYAN.COM

# 重点体会：捎带确认



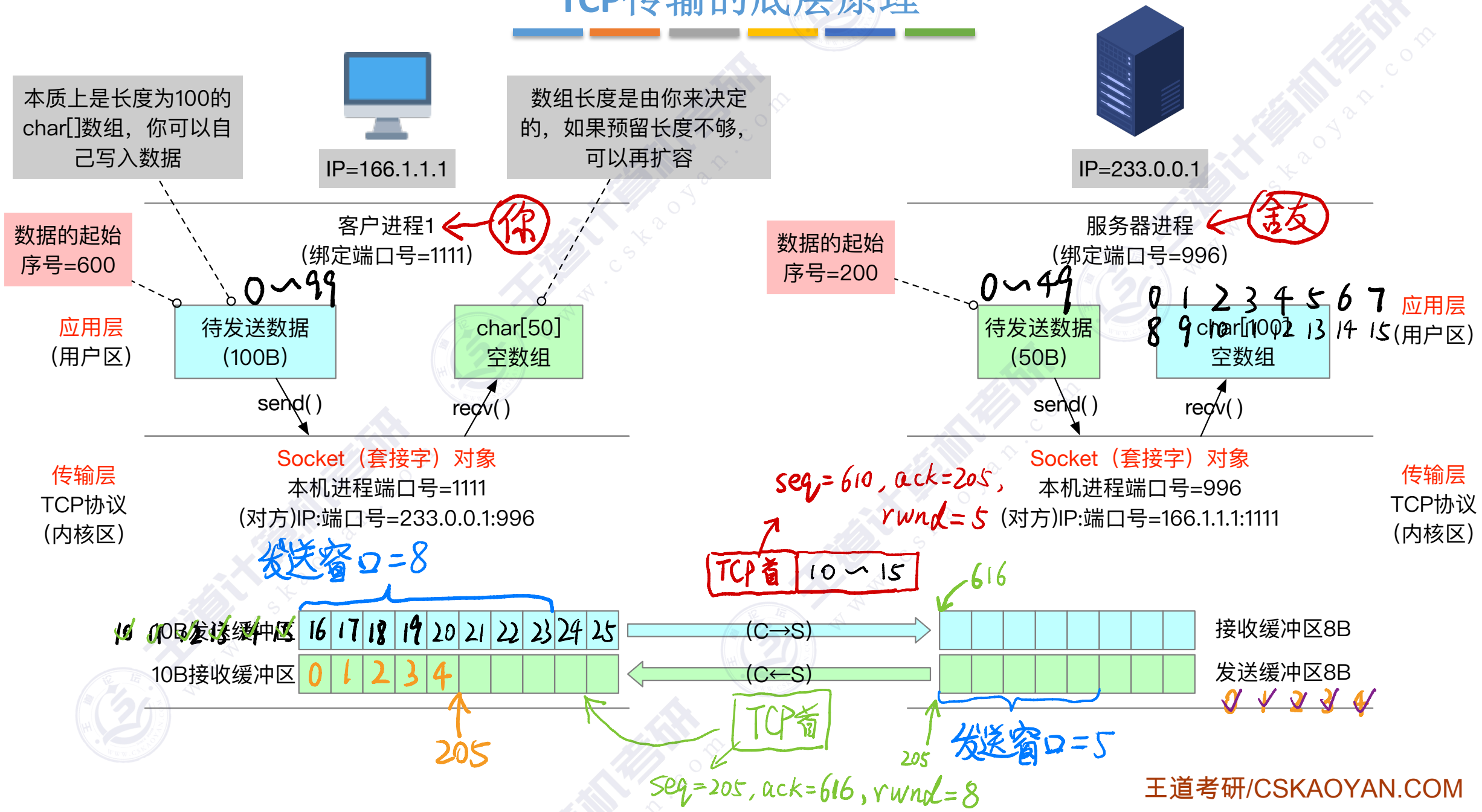

王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理

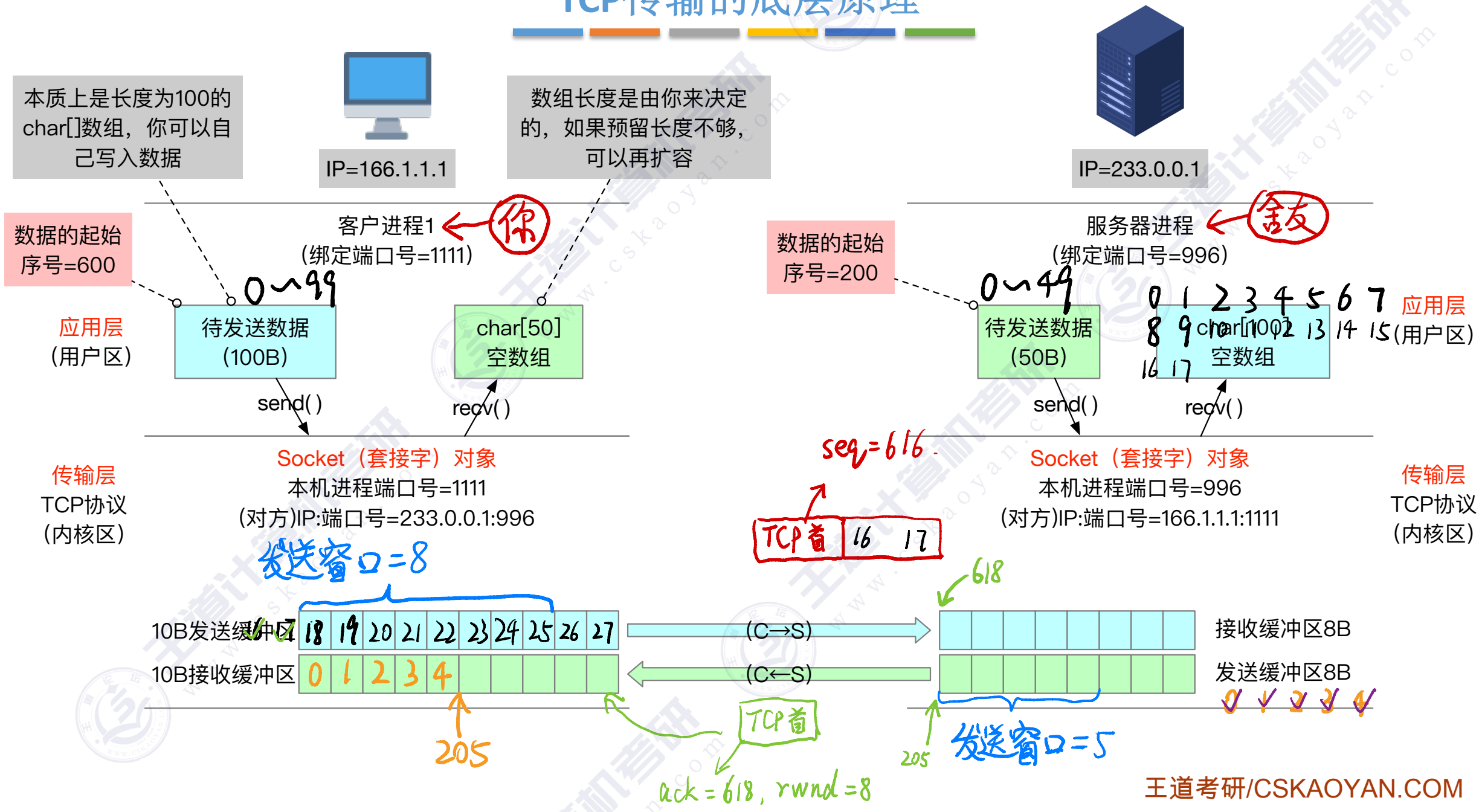



王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理

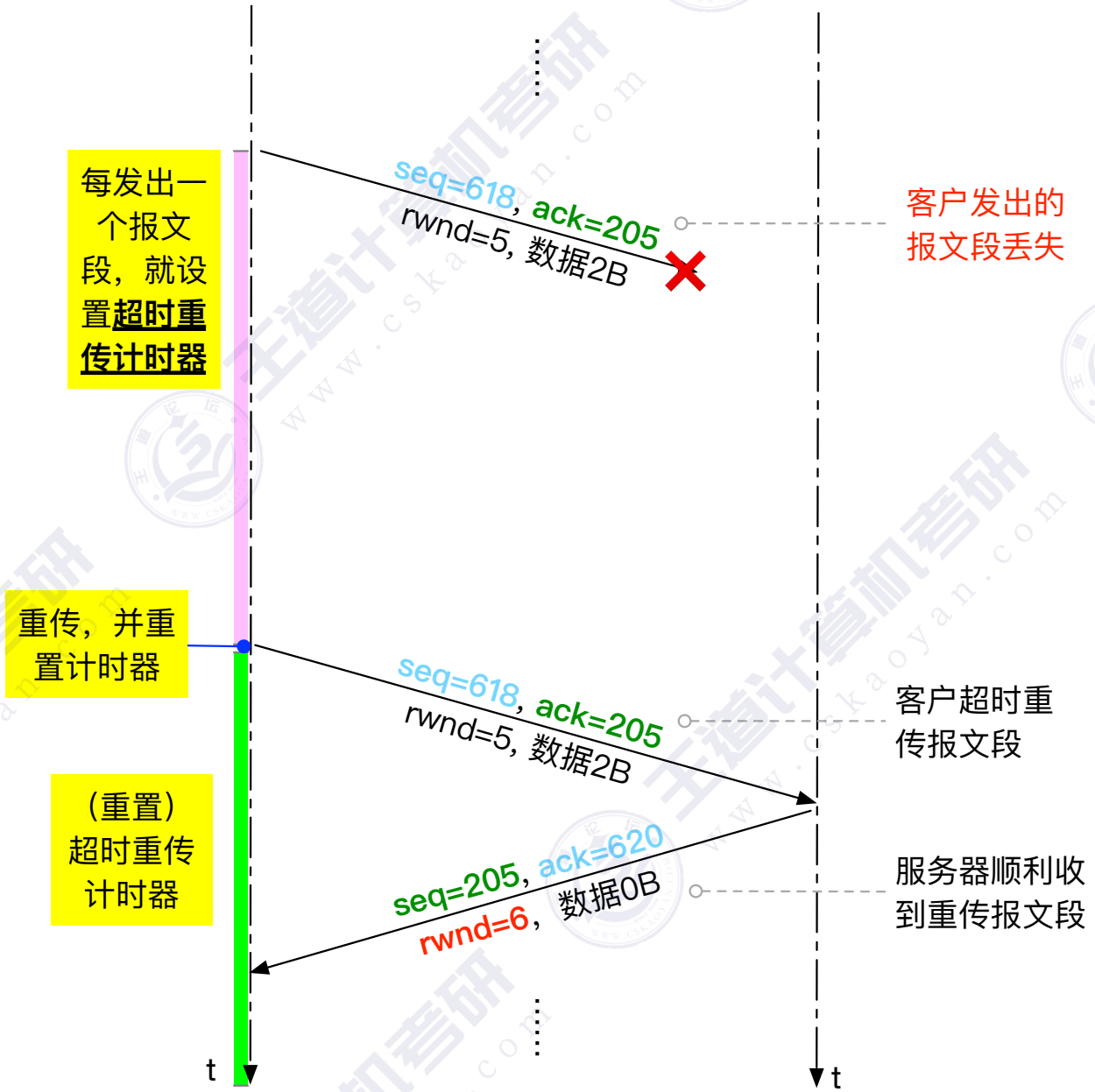

本质上是长度为100的char[]数组，你可以自己写入数据
IP=166.1.1.1
数组长度是由你来决定的，如果预留长度不够，可以再扩容
IP=233.0.0.1
数据的起始序号=600
客户进程1
(绑定端口号=1111)
你
0~99
应用层
(用户区)
待发送数据
(100B)
char[50]
空数组
send()
recv()
传输层
TCP协议
(内核区)
Socket（套接字）对象
本机进程端口号=1111
(对方)IP:端口号=233.0.0.1:996
数据的起始序号=200
服务器进程
(绑定端口号=996)
金友
0~49
待发送数据
(50B)
char[100]
空数组
应用层
(用户区)
send()
recv()
Socket（套接字）对象
本机进程端口号=996
(对方)IP:端口号=166.1.1.1:1111
传输层
TCP协议
(内核区)
seq=610, ack=205,
rwnd=5
TCP首
10~15
发送窗口=8
10B发送缓冲区
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(C→S)
10B接收缓冲区
0 1 2 3 4
(C←S)
205
TCP首
seq=205, ack=616, rwnd=8
616
接收缓冲区8B
发送缓冲区8B
205
发送窗口=5
王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理



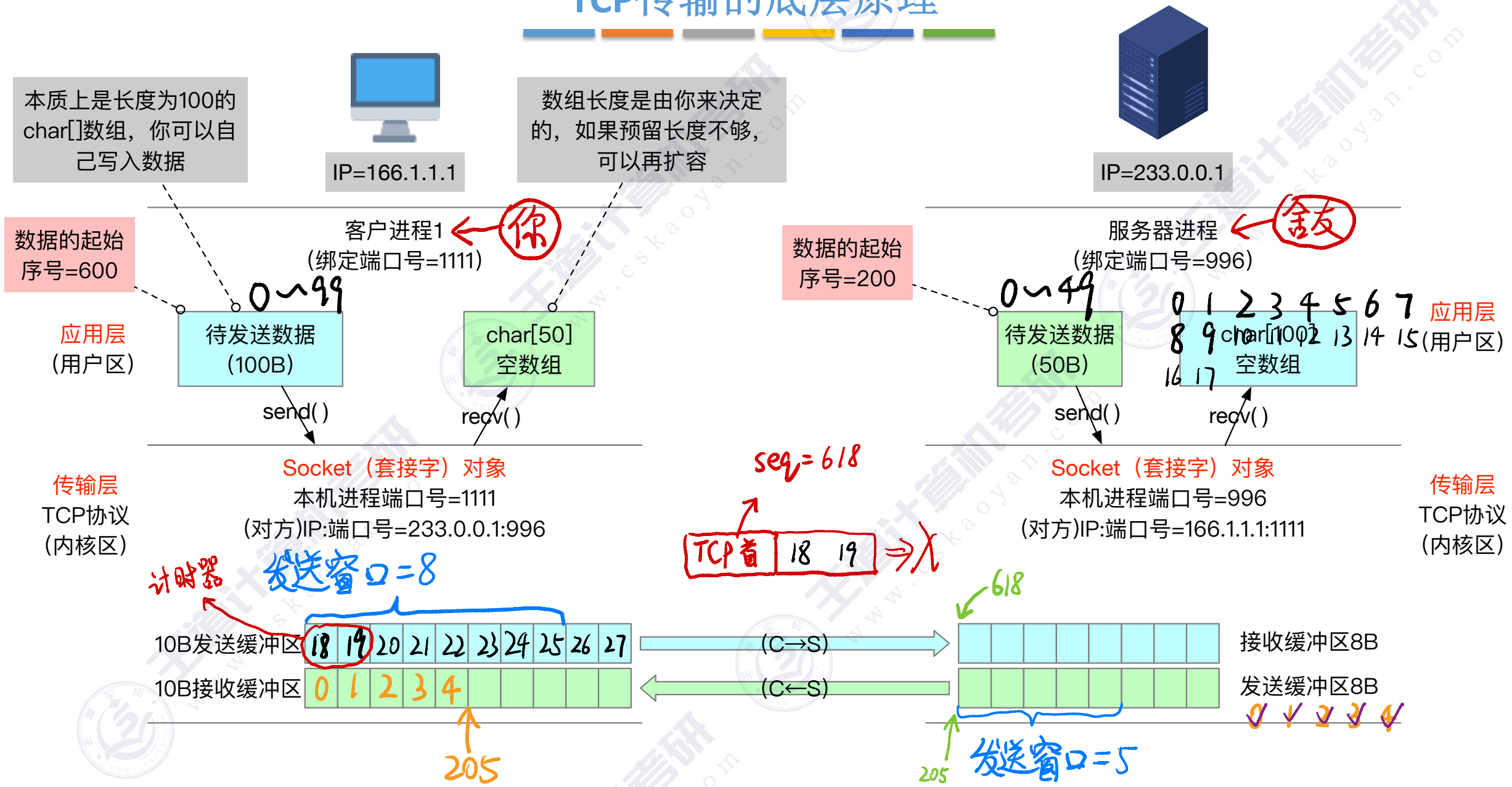

王道考研/CSKAOYAN.COM

# 重点体会：超时重传机制



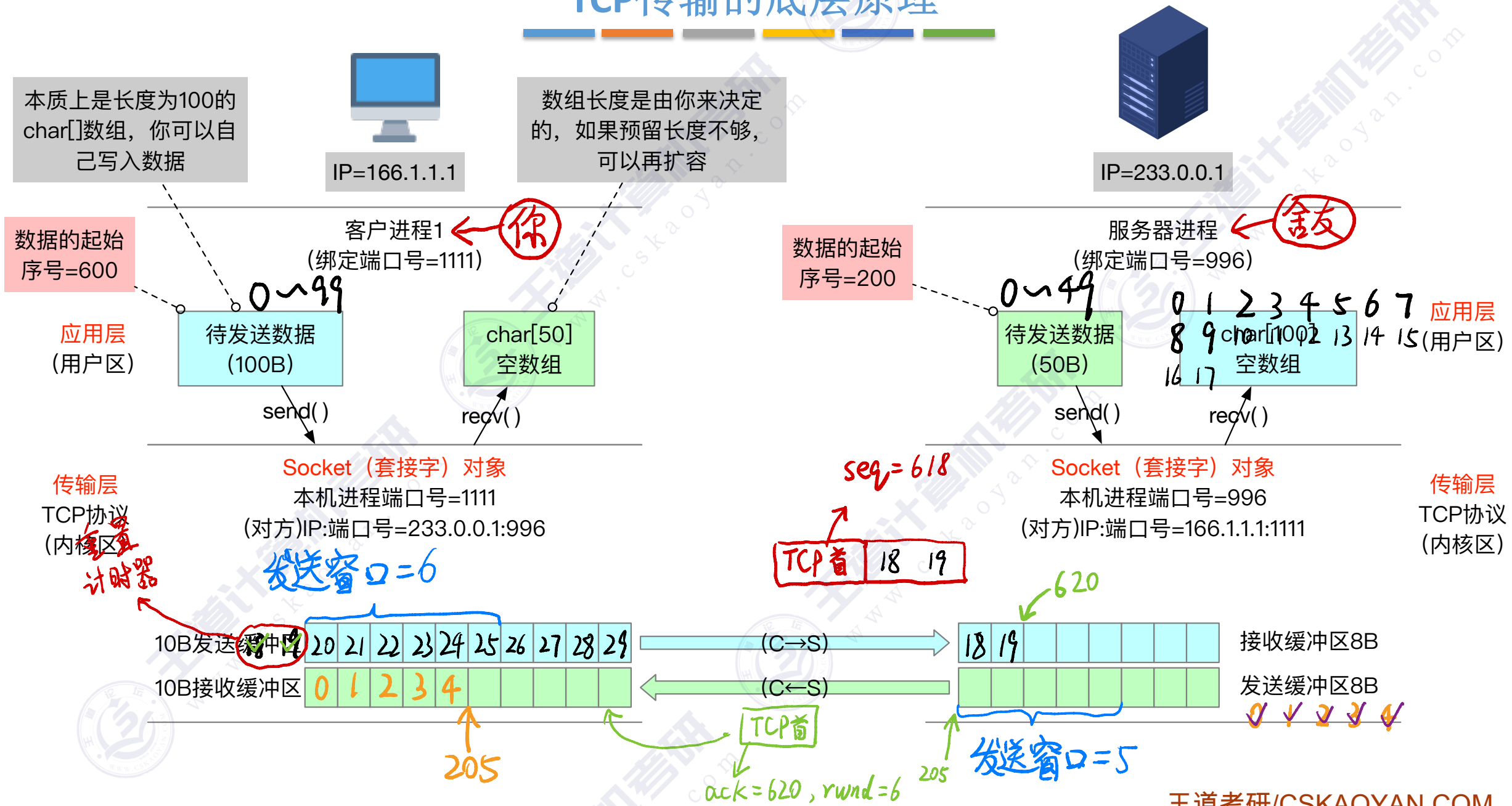

王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理



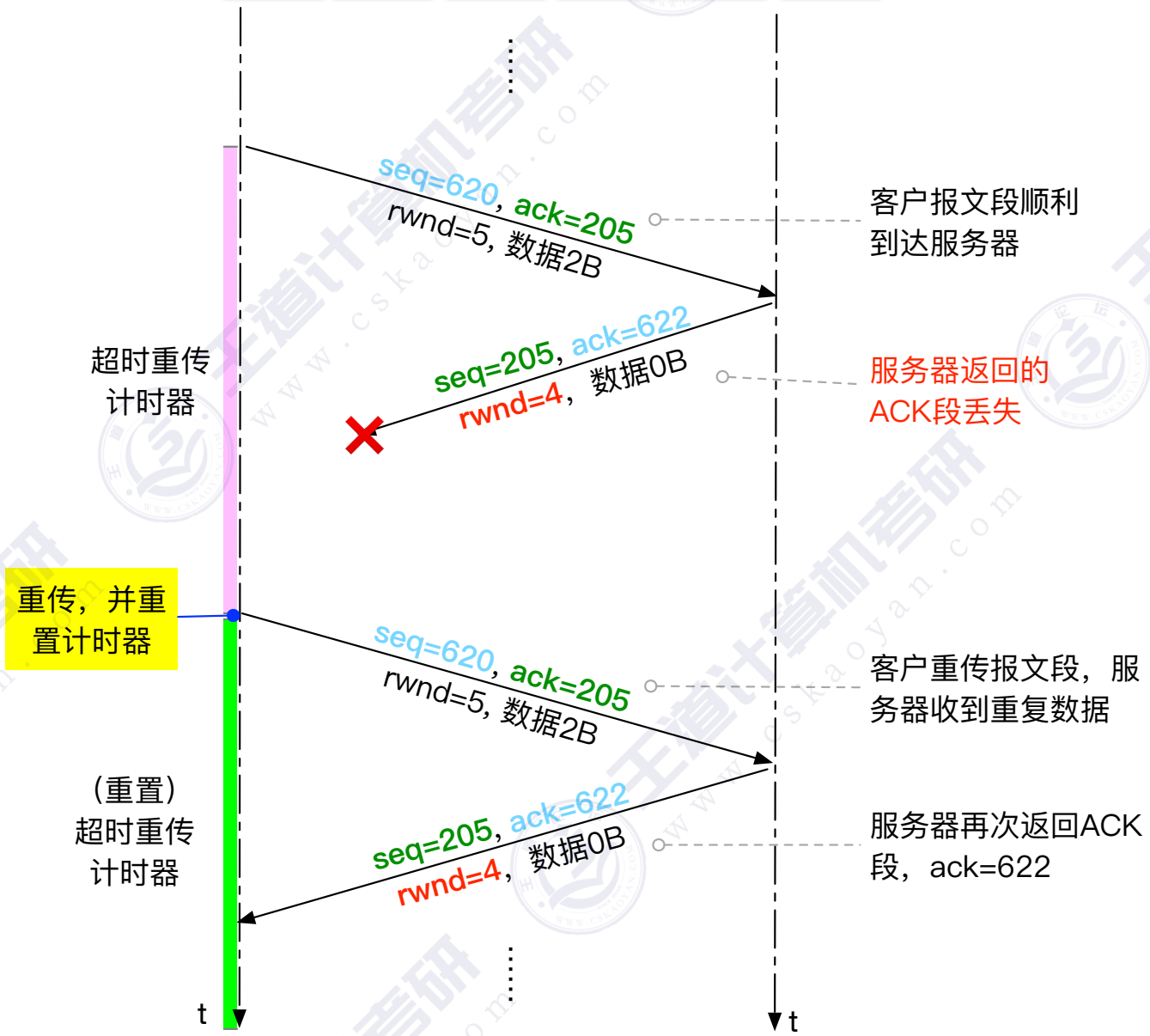

王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理



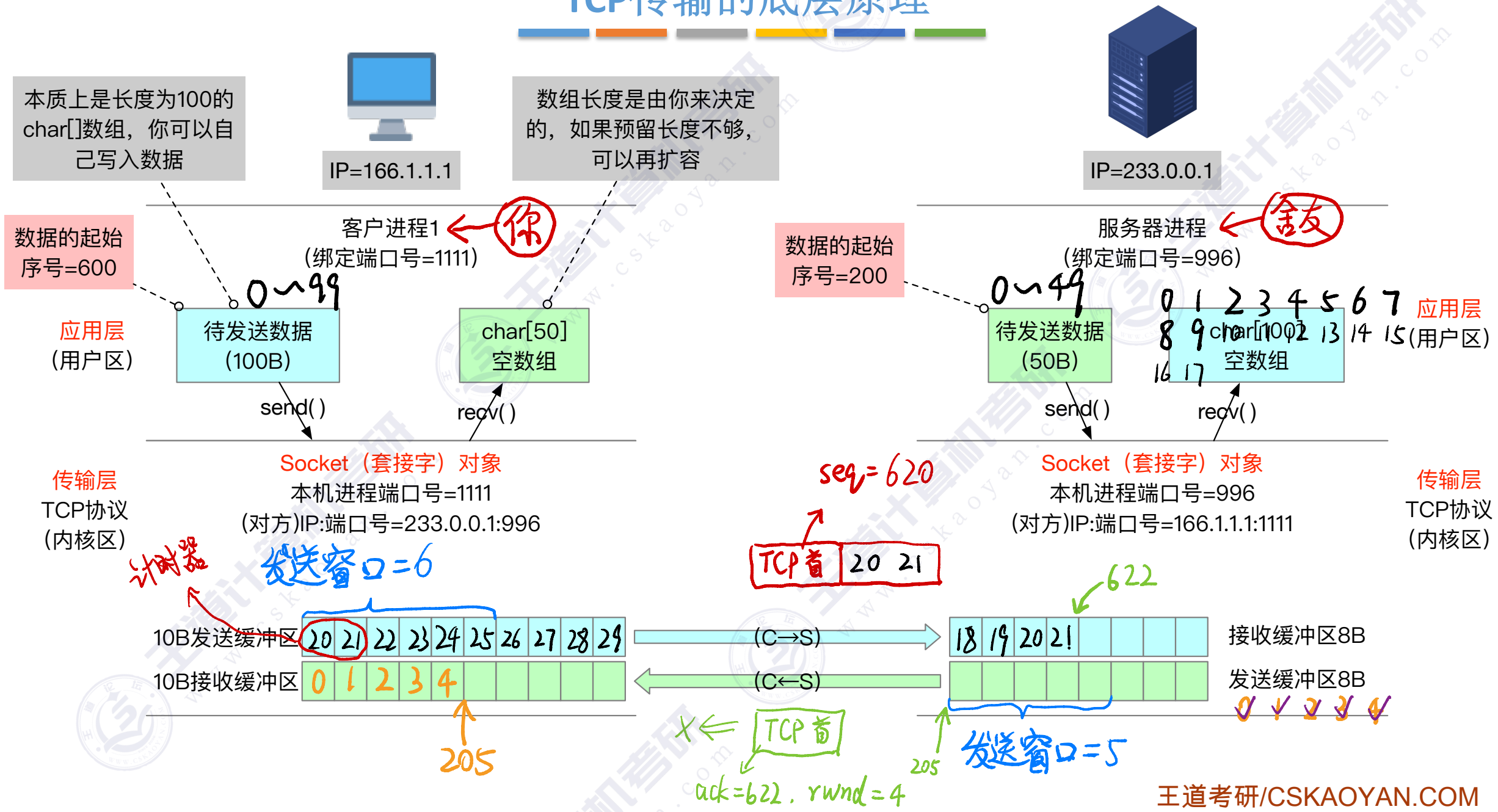

王道考研/CSKAOYAN.COM

# 重点体会：超时重传机制



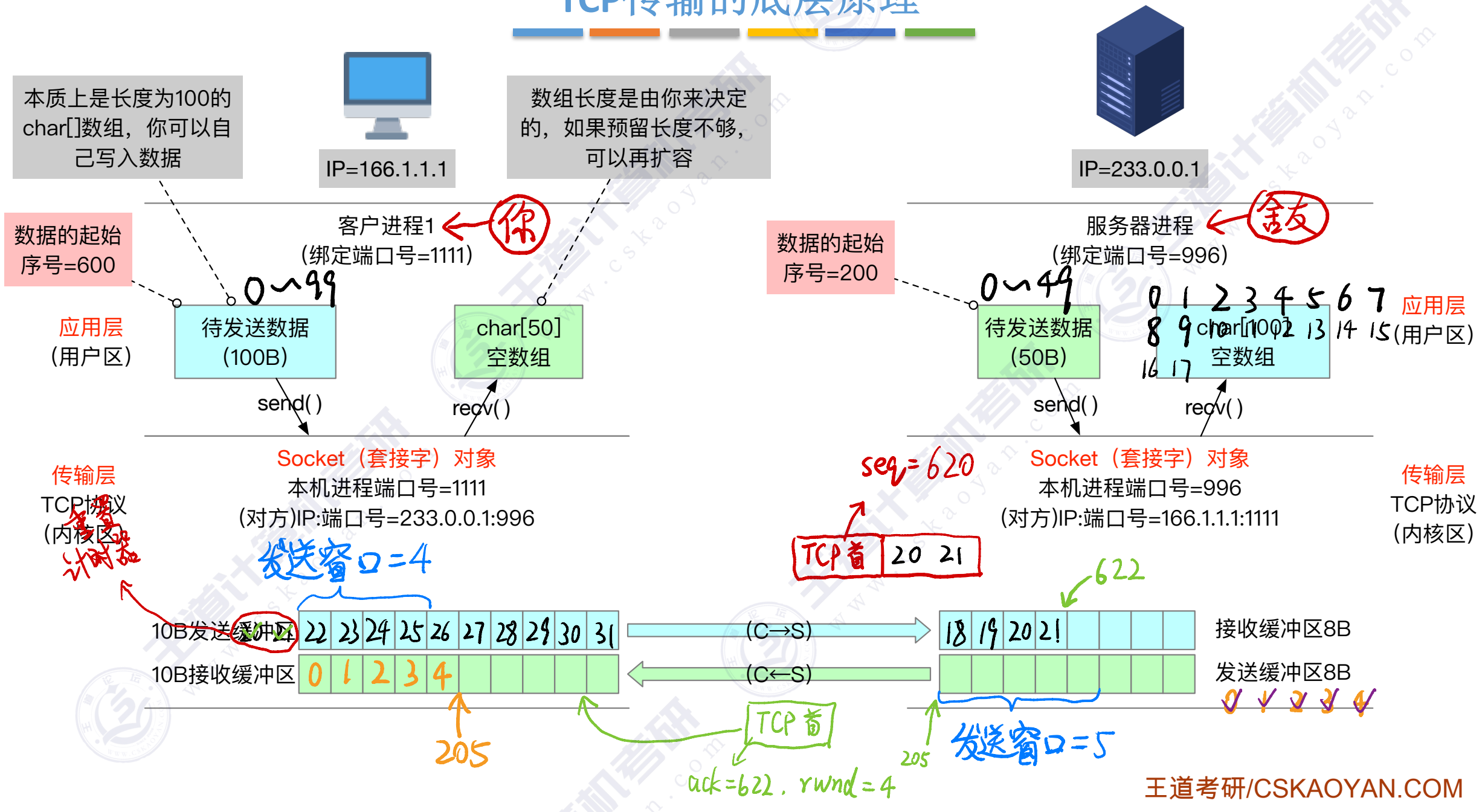

王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理



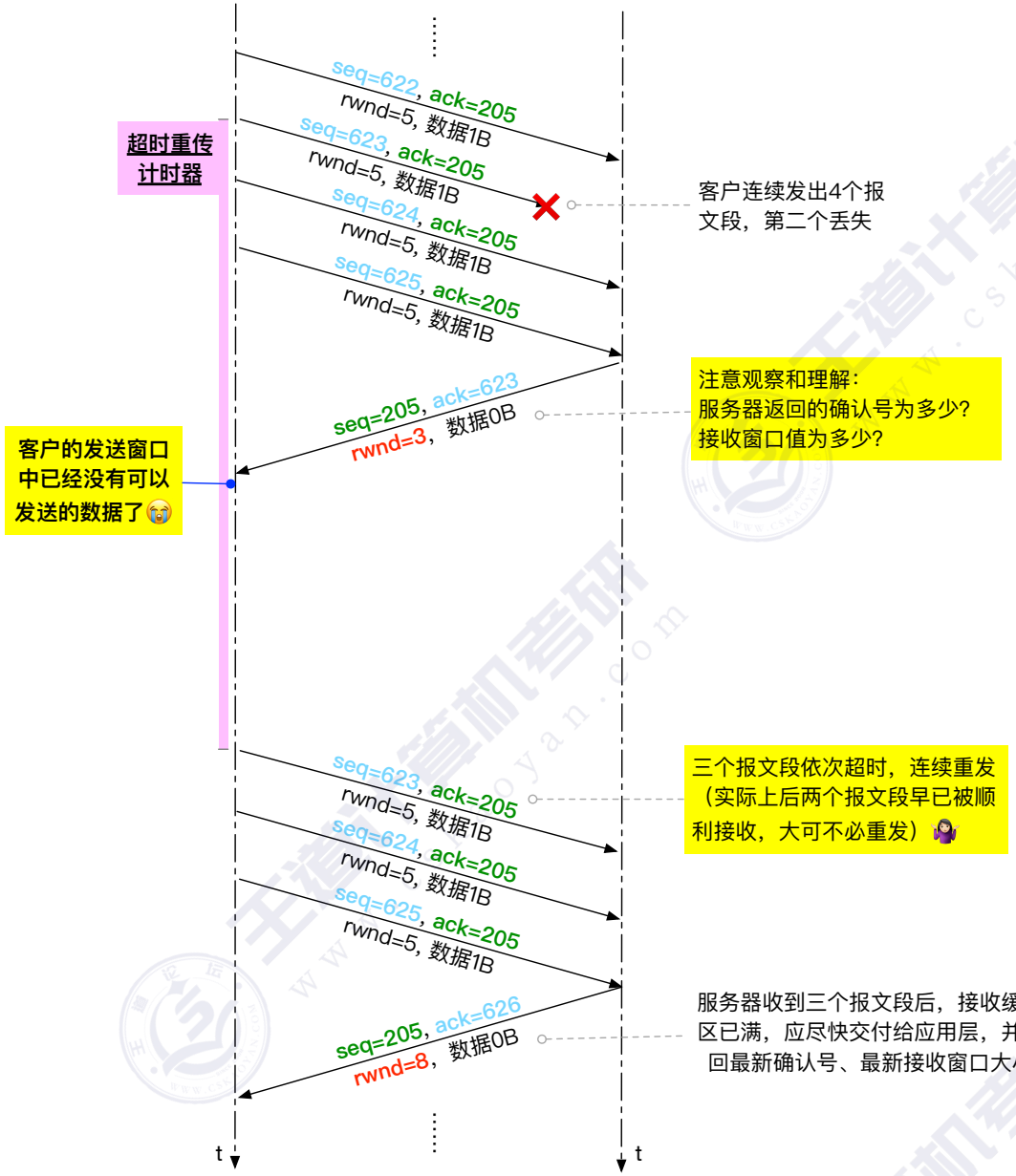

王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理

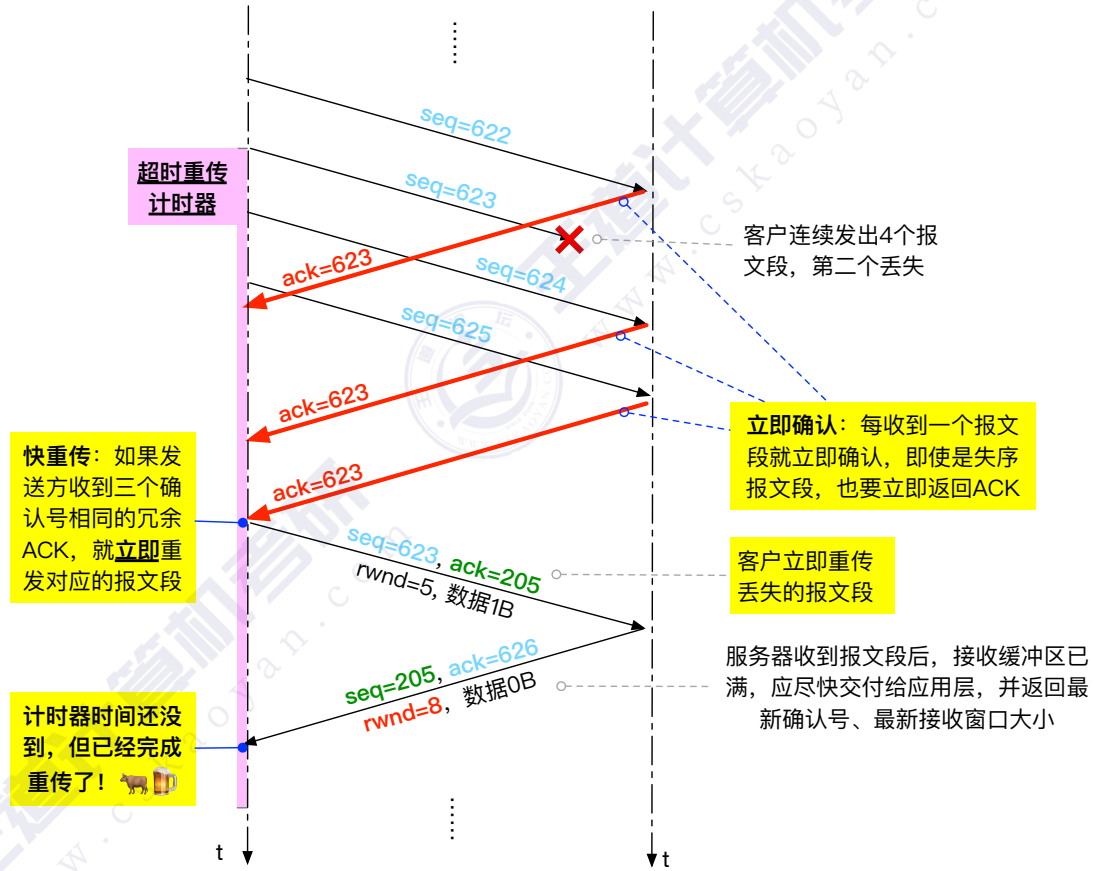



王道考研/CSKAOYAN.COM

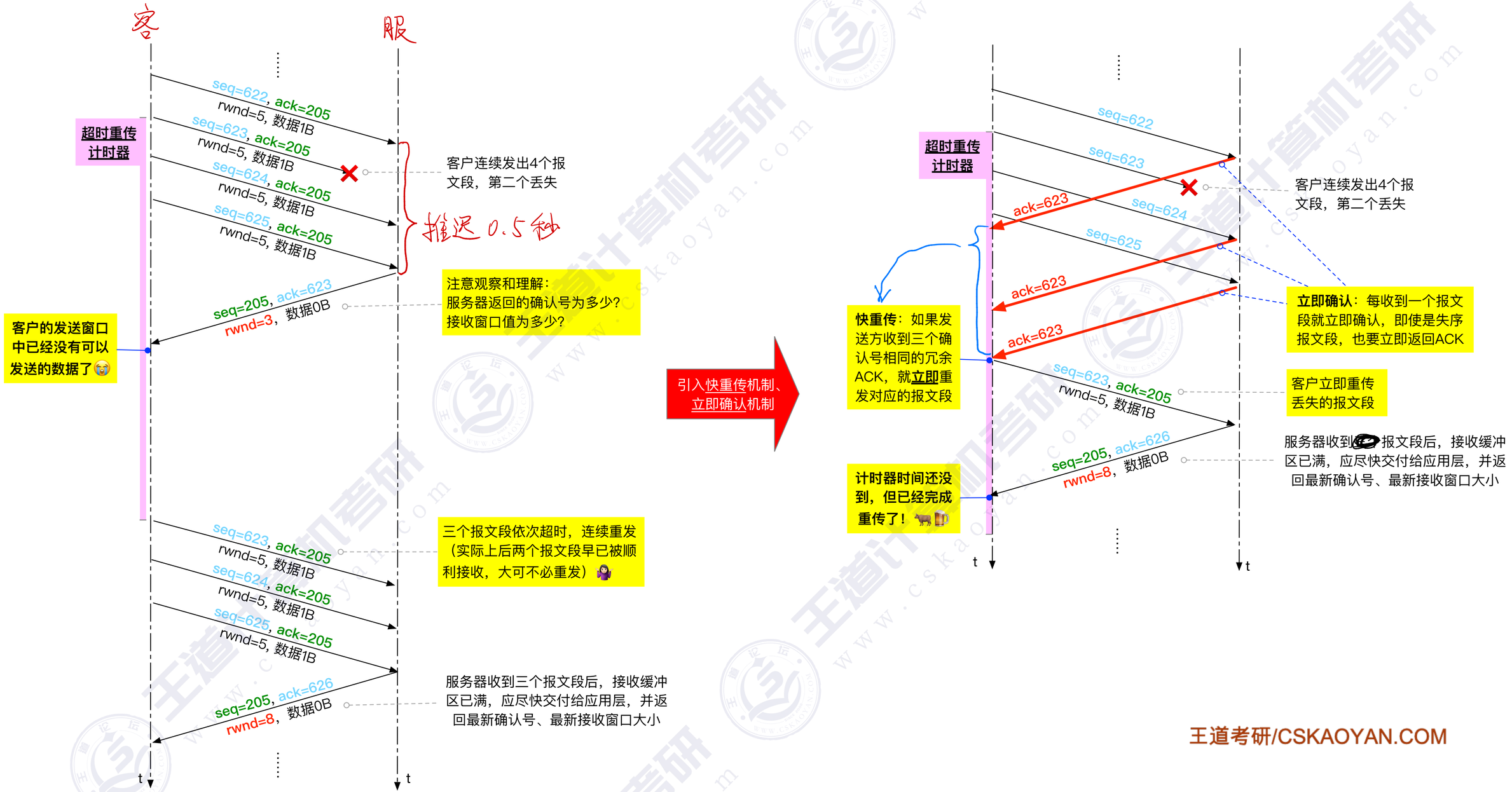
# 重点体会：快重传机制、立即确认机制




引入快重传机制、立即确认机制

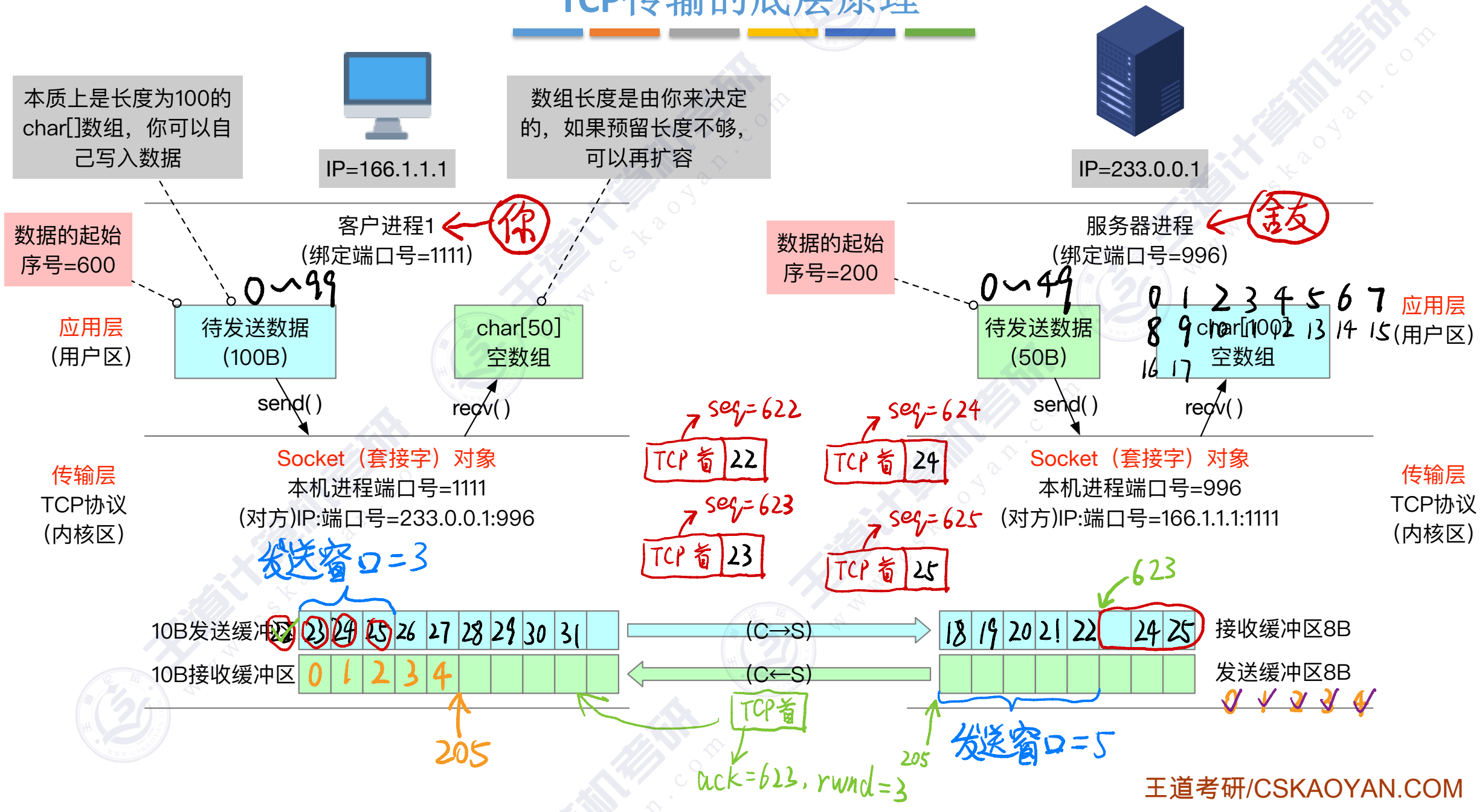



王道考研/CSKAOYAN.COM



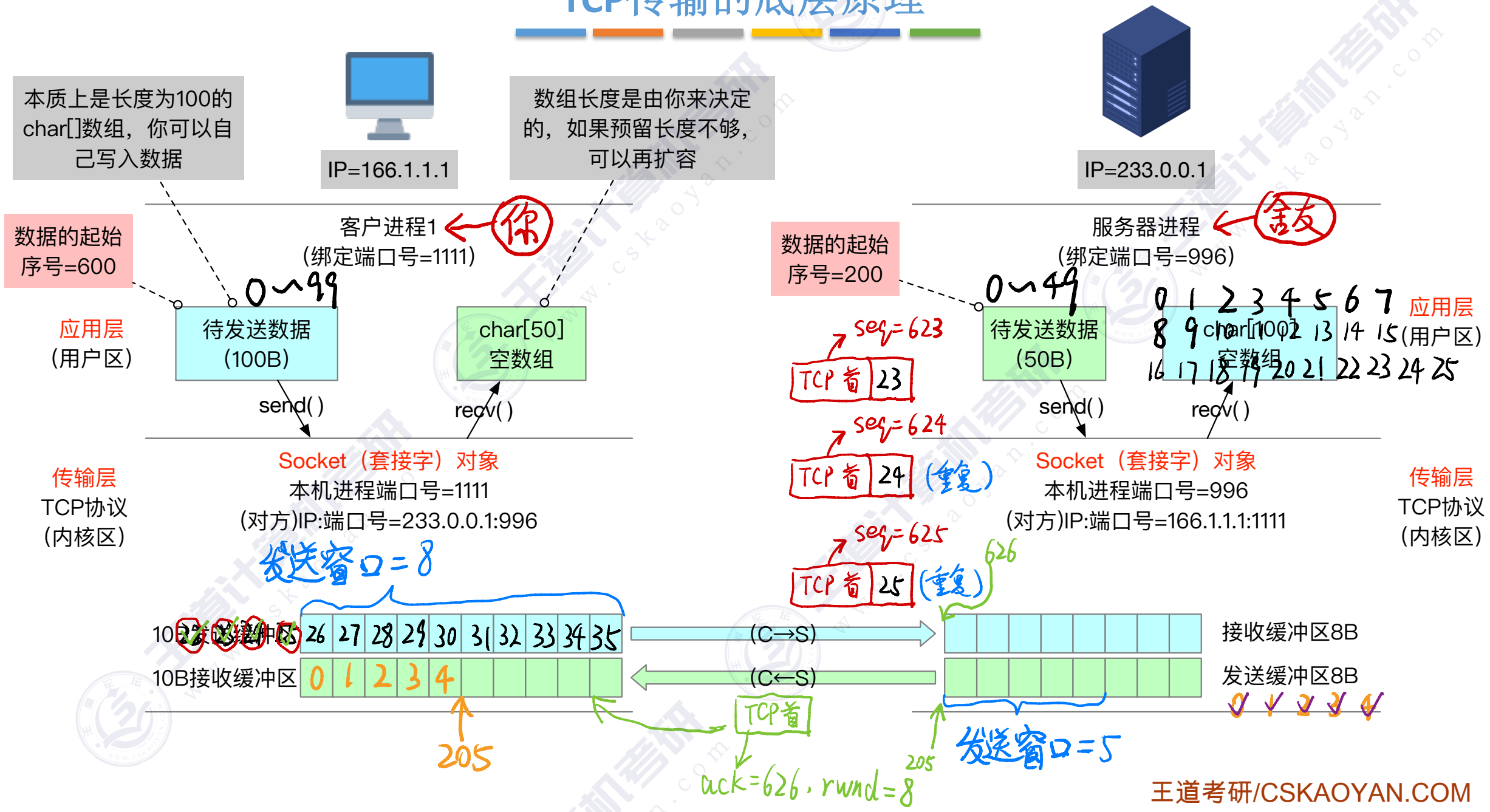

王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理



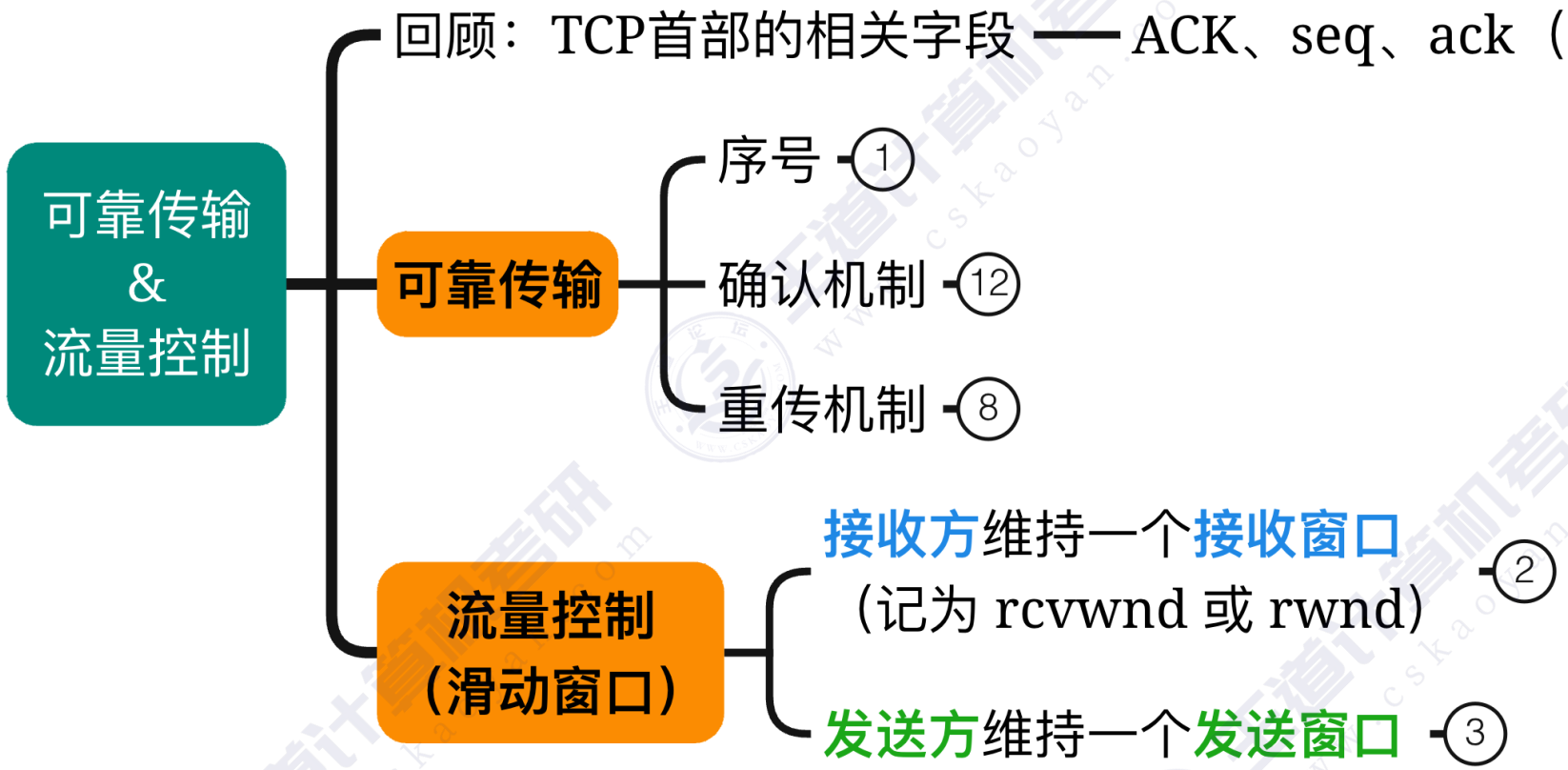

王道考研/CSKAOYAN.COM

# TCP传输的底层原理




王道考研/CSKAOYAN.COM

# 要点回顾




王道考研/CSKAOYAN.COM

# 要点回顾

- **可靠传输**
  - 序号 —— 进程在建立连接时确定起始序号，数据传输过程中，每个字节对应一个序号
  - 确认机制
    - 累积确认规则 —— 如果收到 ack_seq=n，说明序号在n之前的所有字节都已正确接收
    - 返回ACK的时机 —— **推迟确认**
      - 推迟时间最多不能超过0.5秒（TCP标准规定）
      - 如果自己也有数据要传送给对方，立即返回ACK段，并“捎带”自己的数据
      - 若连续收到两个长度为MSS的报文段，就应该立即返回ACK段
    - 两种ACK段
      - 专门确认（咸鱼不规范术语） —— 一个ACK段只有TCP首部，而没有携带数据
      - 捎带确认 —— 一个ACK段顺道携带了数据，就是“捎带确认”
  - 重传机制
    - 超时重传 —— 每发出一个报文段，就设置一个计时器。若计时器到期还没收到确认，就重传这一报文段，并重置计时器
    - 快重传（冗余ACK）
      - 作用：让可能出错的报文段尽早重传，而不是非要等到超时再重传
      - **配套机制：立即确认**
        - 每收到一个TCP报文段，就立即返回一个ACK段
        - 即使收到一个失序报文段，也要立即返回ACK段（失序报文段会导致冗余ACK）
      - 当发送方连续收到三个确认号相同的冗余ACK时，就立即重传该确认号对应的报文段

王道考研/CSKAOYAN.COM

# 要点回顾

**流量控制（滑动窗口）**

- **接收方**维持一个**接收窗口**（记为 rcvwnd 或 rwnd）
  - 接收窗口不能大于接收缓冲区大小
  - 接收窗口“框柱”的是接收方还允许接收的序号范围
- **发送方**维持一个**发送窗口**
  - 发送窗口不能大于发送缓冲区大小
  - **发送窗口不能大于接受窗口的大小**
  - 发送窗口“框住”的是发送缓冲区中，已发送但尚未收到确认的数据，以及可以发送但尚未发送的数据

王道考研/CSKAOYAN.COM